

Hoja de Seguridad

Heat® 70 WG

Fecha de revisión : 2021/12/13

Versión: 1.0

Página: 1/12

(30469766/SDS_CPA_CR/ES)

1. Identificación

Identificador del producto utilizado en la etiqueta

Heat® 70 WG

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Utilización adecuada*: producto fitosanitario, Herbicida

* El 'Uso recomendado' identificado para este producto se facilita únicamente para cumplir con un requerimiento federal y no es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) no crean ni generan ninguna garantía, expresa o implícita, incluida por incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o en referencia al mismo.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:

BASF de Costa Rica S.A.
Centro Corp. Plaza Roble, Terrazas, Regus,
5to piso, 10210, San Rafael, Escazú
San José, COSTA RICA

Teléfono: +506 4082-4290

Teléfono de emergencia

Información 24 horas en caso de emergencias

CHEMTREC: +506 4000 3869 (Local) o +52 55 8526 4930 (Regional)
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones: 506 2223-1028 / 222-0122/ 911

Otros medios de identificación

Fórmula molecular: C17 H17 Cl F4 N4 O5 S

2. Identificación de los peligros

Según la reglamentación NOM-018-STPS-2015

Clasificación del producto

Repr.	2 (feto)	Tóxico para la reproducción
Aquatic Acute	1	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo
Aquatic Chronic	1	Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico

Hoja de Seguridad

Heat® 70 WG

Fecha de revisión : 2021/12/13
Versión: 1.0

Página: 2/12
(30469766/SDS_CPA_CR/ES)

Polvo combustible Polvo combustible (1) Polvo combustible

Elementos de la etiqueta

Pictograma:



Palabra de advertencia:
Atención

Indicaciones de peligro:

H361	Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.
H400	Se sospecha que daña al feto.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (prevención):

P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P280	Llevar guantes protectores, prendas y gafas de protección o máscara protectora.
P201	Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202	No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

Consejos de prudencia (respuesta):

P391	Recoger el vertido.
P308 + P313	EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P405	Guardar bajo llave.
------	---------------------

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación local.
------	--

Sustancias peligrosas no clasificadas de otra manera

Etiquetado de preparados especiales (GHS):

El siguiente porcentaje de la mezcla consiste en componente (s) con peligros desconocidos respecto a la toxicidad aguda. 10 % dérmica

El siguiente porcentaje de la mezcla consiste en componente (s) con peligros desconocidos respecto a la toxicidad aguda. 24 % Inhalación - polvo

3. Composición / Información Sobre los Componentes

Según la reglamentación NOM-018-STPS-2015

saflufenacil

Número CAS: 372137-35-4

Contenido (W/W): 70.0 %

sinónimo: Saflufenacil

Naphthalenesulfonic acid, bis(1-methylethyl)-, sodium salt

Hoja de Seguridad

Heat® 70 WG

Fecha de revisión : 2021/12/13
Versión: 1.0

Página: 3/12
(30469766/SDS_CPA_CR/ES)

Número CAS: 1322-93-6
Contenido (W/W): 1.0 - 3.0%
sinónimo: Sodium diisopropylnaphthalenesulfonate

sulfato amónico
Número CAS: 7783-20-2
Contenido (W/W): 15.0 - 20.0%
sinónimo: Sulfuric acid, diammonium salt

4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales:

Quitarse la ropa contaminada.

En caso de inhalación:

Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

En caso de contacto con la piel:

Lavar abundantemente con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos:

Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

En caso de ingestión:

Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11., No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los tratamientos especiales que se requieran.

Indicaciones para el médico

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, espuma, extintor de polvo

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
dióxido de carbono

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Hoja de Seguridad

Heat® 70 WG

Fecha de revisión : 2021/12/13
Versión: 1.0

Página: 4/12
(30469766/SDS_CPA_CR/ES)

Peligro al luchar contra incendio:
monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco, ácido clorhídrico, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, compuestos halogenados
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de Protección personal en caso de fuego:
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

Información adicional:

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Refrigerar con agua los recipientes en peligro. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

6. Indicaciones en caso de fuga o derrame

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar la formación de polvo. Utilizar ropa de protección personal. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido en el suelo/subsuelo. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Recoger evitando la formación de polvo y eliminar.

Para grandes cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación.

Evitar la formación de polvo. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Almacenar y utilizar el producto teniendo en consideración las disposiciones locales, no se requieren medidas especiales. Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

Protección contra incendio/explosión:

En presencia de aire el polvo puede formar una mezcla explosiva. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible. Evitar la formación de polvo.

Categoría de explosión del polvo: Categoría de explosión del polvo 1 (valor Kst >0 hasta 200 bar m s-1).

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Proteger de la humedad. Conservar alejado del calor. Proteger de la irradiación solar directa.

Hoja de Seguridad

Heat® 70 WG

Fecha de revisión : 2021/12/13

Versión: 1.0

Página: 5/12

(30469766/SDS_CPA_CR/ES)

Proteger de temperaturas superiores a: 50 °C

Se pueden modificar las propiedades del producto, si la sustancia/el producto se almacena durante un período prolongado de tiempo a temperaturas superiores a las indicadas.

8. Controles de exposición/Protección personal

Usuarios de productos pesticidas deben observar en la etiqueta del producto los equipos requeridos para protección del personal.

No hay límites de exposición profesional conocidos

Equipo de protección personal

Protección de las vías respiratorias:

Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro de partículas con alta eficacia para partículas sólidas y líquidas (p.ej. EN 143 ó 149, Tipo P3 ó FFP3).

Protección de las manos:

Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.

Protección de los ojos:

gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección corporal:

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene:

Para la manipulación de productos fitosanitarios en envases destinados al usuario final, se han de tener en consideración las recomendaciones de uso. Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Guardar por separado la ropa de trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

Forma:	sólido
Olor:	inodoro
Umbral de olor:	no aplicable, olor no perceptible
Color:	pardo claro
Valor pH:	aprox. 4 - 6 (10 g/l, 25 °C)
intervalo de fusión:	aprox. 189.9 - 193.4 °C
Punto de ebullición:	El producto no ha sido ensayado.
Punto de inflamación:	no aplicable
Inflamabilidad:	no es fácilmente inflamable

Hoja de Seguridad

Heat® 70 WG

Fecha de revisión : 2021/12/13

Versión: 1.0

Página: 6/12

(30469766/SDS_CPA_CR/ES)

Límite inferior de explosividad:	Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto	
Límite superior de explosividad:	Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto	
SADT:	> 75 °C	
Presión de vapor:	El valor no se ha determinado debido al elevado punto de fusión.	
Densidad:	aprox. 1.61 g/cm3 (20 °C)	
Peso específico:	540 - 600 kg/m3 (20 °C, 1,013 hPa) 585 - 645 kg/m3 (20 °C, 1,013 hPa) Densidad aparente después del compactado	
Densidad de vapor:	no aplicable	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):	La indicación ha sido deducida a partir de las propiedades de sus componentes individuales.	
<i>Indicaciones para: saflufenacil</i>		
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):	2.6 (20 °C)	

Temperatura de autoignición:	371 °C	(Directiva 92/69/CEE, A.16)
Descomposición térmica:	200 °C, 140 kJ/kg (DSC (OECD 113)) (Temperatura Onset) 250 °C, 310 kJ/kg (DSC (OECD 113)) (Temperatura Onset) 355 °C, 100 kJ/kg (DSC (OECD 113)) (Temperatura Onset) No es una sustancia capaz de autodescomponerse según la clasificación de transporte UN clase 4.1	
Viscosidad, dinámica:	no aplicable, el producto es un sólido	
Solubilidad en agua:	dispersable	
Velocidad de evaporación:	no aplicable	

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Hoja de Seguridad

Heat® 70 WG

Fecha de revisión : 2021/12/13

Versión: 1.0

Página: 7/12

(30469766/SDS_CPA_CR/ES)

Propiedades comburentes:
no es comburente

El polvo tiene características de explosividad:
Kst: 139 m.bar/s
Pmax = 7.35 bar
ASTM standard method E1226

Categoría de explosión del polvo:
Categoría de explosión del polvo 1 (valor Kst >0 hasta 200 bar m s-1) (St 1)

Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Posibilidad de reacciones peligrosas

El producto es químicamente estable.
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Condiciones que deben evitarse

Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales incompatibles

fuertes agentes oxidantes, ácidos fuertes, bases fuertes

Productos de descomposición peligrosos

Productos de la descomposición:
Productos peligrosos de descomposición: No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Descomposición térmica:
200 °C, 2.5 K/min (DSC (OECD 113))
(Temperatura Onset)
250 °C, 2.5 K/min (DSC (OECD 113))
(Temperatura Onset)
355 °C, 2.5 K/min (DSC (OECD 113))
(Temperatura Onset)
No es una sustancia capaz de autodescomponerse según la clasificación de transporte UN clase 4.1

11. Información sobre toxicología

vías primarias de la exposición

Las rutas de entrada para sólidos y líquidos son la ingestión y la inhalación pero puede incluirse contacto con la piel o los ojos. Las rutas de entrada para gases incluye la inhalación y el contacto con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de entrada para gases licuados.

Toxicidad aguda/Efectos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda: Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.
Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico.

Hoja de Seguridad

Heat® 70 WG

Fecha de revisión : 2021/12/13
Versión: 1.0

Página: 8/12
(30469766/SDS_CPA_CR/ES)

Oral

Tipo valor: DL50
Especies: rata
valor: > 2,000 mg/kg
No se observó mortalidad.

Inhalación

Tipo valor: CL50
valor: > 5 mg/l
Duración de exposición: 4 h

Dérmica

Tipo valor: DL50
Especies: rata
valor: > 2,000 mg/kg
No se observó mortalidad.

Valoración de otros efectos agudos.

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Basado en la información disponible no se espera toxicidad específica en determinados órganos tras una sola exposición

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Irritación/ Corrosión

Valoración de efectos irritantes: No es irritante para los ojos. No es irritante para la piel.

piel

Especies: conejo
Resultado: no irritante

ojo

Especies: conejo
Resultado: no irritante

Sensibilización

Valoración de sensibilización: No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel.

Ensayo Buehler modificado

Especies: cobaya
Resultado: El producto no es sensibilizante.

Toxicidad crónica/Efectos

Toxicidad en caso de aplicación frecuente

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Tras una administración repetida en animales de ensayo no se observó ninguna toxicidad en órganos de sustancia específica.

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad: El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Los ensayos de mutagenicidad no dan ninguna indicación sobre un potencial genotóxico.

Carcinogenicidad

Hoja de Seguridad

Heat® 70 WG

Fecha de revisión : 2021/12/13
Versión: 1.0

Página: 9/12
(30469766/SDS_CPA_CR/ES)

Valoración de carcinogenicidad: El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. En varios ensayos realizados en animales no se han observado efectos carcinogénicos.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción: El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Teratogenicidad

Valoración de teratogenicidad: El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: saflufenacil

Valoración de teratogenicidad: En ensayos con animales se encontraron indicios de efectos teratogénicos.

Otra información

Una incorrecta utilización puede ser perjudicial para la salud.

12. Información ecológica

Toxicidad

Toxicidad acuática

Valoración de toxicidad acuática:

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Toxicidad en peces

CL50 (96 h) > 100 mg/l, *Oncorhynchus mykiss*

Invertebrados acuáticos

(48 h) > 100 mg/l, *Daphnia magna* (estático)

Plantas acuáticas

CE50 (72 h) 0.1157 mg/l (tasa de crecimiento), *Pseudokirchneriella subcapitata*

CE10 (72 h) 0.0387 mg/l (tasa de crecimiento), *Pseudokirchneriella subcapitata*

Toxicidad crónica invertebrados acuáticos.

Indicaciones para: saflufenacil

NOEC (21 Días) 2.5 mg/l, Daphnia magna

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O)

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O)

Indicaciones para: saflufenacil

Hoja de Seguridad

Heat® 70 WG

Fecha de revisión : 2021/12/13
Versión: 1.0

Página: 10/12
(30469766/SDS_CPA_CR/ES)

Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Evaluación del potencial de bioacumulación

Indicaciones para: saflufenacil

Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua (log Pow) no es de esperar una acumulación en organismos.

Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: saflufenacil

En caso de vertido a suelo, el producto se infiltra en él y, dependiendo de su degradación biológica, puede ser transportado por volúmenes grandes de agua a las capas más profundas del suelo.

Indicaciones adicionales

Más informaciones ecotoxicológicas:

No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente.

13. Consideraciones relativas a la eliminación / disposición de residuos

Eliminación de la sustancia (residuos):

Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

depósitos de envases:

Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra

TDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte marítimo por barco

IMDG

Clase de peligrosidad: 9

Sea transport

IMDG

Hazard class: 9

Hoja de Seguridad

Heat® 70 WG

Fecha de revisión : 2021/12/13
Versión: 1.0

Página: 11/12
(30469766/SDS_CPA_CR/ES)

Grupo de embalaje:	III	Packing group:	III
Número ID:	UN 3077	ID number:	UN 3077
Etiqueta de peligro:	9, EHSM	Hazard label:	9, EHSM
Contaminante marino:	SÍ	Marine pollutant:	YES
Denominación técnica de expedición:	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene SAFLUFENACILA)	Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains SAFLUFENACIL)

Transporte aéreo

IATA/ICAO
Clase de peligrosidad: 9
Grupo de embalaje: III
Número ID: UN 3077
Etiqueta de peligro: 9, EHSM
Denominación técnica de expedición: SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene SAFLUFENACILA)

Air transport

IATA/ICAO
Hazard class: 9
Packing group: III
ID number: UN 3077
Hazard label: 9, EHSM
Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains SAFLUFENACIL)

Información adicional

El producto puede ser expedido como no peligroso en envases adecuados que contengan una cantidad neta de 5 Kg o menos de acuerdo con las provisiones de varias regulaciones:

ADR, RID, ADN: Disposición especial 375;
JT/T617.3;
IMDG: 2.10.2.7;
IATA: A197;
TDG: Disposición especial 99 (2);
49CFR: §171.4 (c) (2).

15. Reglamentaciones

Reglamentaciones federales

No aplicable

16. Otra información

FDS creado por:

BASF NA Producto Regularizado
FDS creado en: 2021/12/13

Respal damos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la protección del medioambiente. Nuestro compromiso con el Resposable Care es integral llevando a cabo a nuestro negocio y operando nuestras fábricas de forma segura y medioambientalmente responsable, ayudando a nuestros clientes y suministradores a asegurar la manipulación segura y respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras actividades en la sociedad y en el medioambiente durante la producción, almacenaje, transporte uso y eliminación de nuestros productos.

Hoja de Seguridad

Heat® 70 WG

Fecha de revisión : 2021/12/13

Versión: 1.0

Página: 12/12

(30469766/SDS_CPA_CR/ES)

Heat® 70 WG

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Final de la Ficha de Datos de Seguridad